

华东师范大学期末考试试卷 (B)

2022—2023 学年第二学期

课程名称: 高等数学 B (二)

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人

一、选择题以及简答题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 为非零向量, 且 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, $\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 则 ()

(A) $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 且 $\mathbf{b} \perp \mathbf{c}$; (B) $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 且 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$; (C) $\mathbf{a} \parallel \mathbf{c}$ 且 $\mathbf{b} \perp \mathbf{c}$; (D) $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$ 且 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$.

2. 计算椭球面 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 16$ 在点 $(3, -1, -2)$ 处的切平面与平面 $z = 1$ 的夹角.

3. 记 $I_1 = \iint_D (x+y)^2 dx dy$, $I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 $D: (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 1$,

请比较 I_1 与 I_2 的大小关系.

4. 计算曲线积分 $\oint_C (x+y) ds$, 其中 C 为平面曲线: $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$.

5. 计算极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos \sqrt{xy}}{x \sin y}$.

二、简单计算题 (每小题 5 分, 共 15 分)

6. 已知平面 Π 过直线 $\begin{cases} x+2z+1=0, \\ x-y-z+1=0, \end{cases}$ 且与平面 $x+2y-2z-4=0$ 垂直, 计算平面 Π 的方程.

7. 求函数 $f(x, y) = (1+xy)^y$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $df|_{(1,1)}$.

8. 设 C 是曲线 $y = \sin x$ 上从原点 $O(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$ 的一段, 求曲线积分

$$\int_C \sin 2x dx + (x-1) dy.$$

三、解答题（第 11 题 8 分，第 12 题 10 分，共 18 分）

9. 设函数 $z(x, y) = f(x^2 + y, xy)$ ，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

10. 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 8y + 5$ 在有界闭区域 $D: x^2 + 2y^2 \leq 1$ 上的最值点和最值.

四、解答题（每小题 8 分，共 16 分）

11. 计算二次积分 $\int_0^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \frac{x \sin^2 y}{y^2} dy$.

12. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} e^{x+y+z} dV$ ，其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与 3 个坐标面所围成的闭区域.

五、解答题（每小题 8 分，共 16 分）

13. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = e^{2x}$ ，求 $f(x)$.

14. 求解微分方程 $y'' + y = 1 + \sin 2x$.

六、解答题（每小题 10 分，共 20 分）

15. 设函数 $f(y)$ 具有连续导数且 $f(\pi) = 1$ ，已知曲线积分

$$I = \int_L \frac{yf(y)dx + x[\sin y - f(y)]dy}{y}$$

与积分路径无关，求 $f(y)$ ，并计算当 L 起点为 $A(0, 1)$ ，终点为 $B(\pi, \pi)$ 时曲线积分 I 的值.

16. 计算 $\oiint_S xy^2 dydz + zdzdx + x^2 z dxdy$ ，其中 S 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围立体表面的外侧.